

Faculté de médecine de Constantine
chalet des pins
bon pasteur



PANCREATITE AIGUË



Dr.MENOURA raouf

Service de chirurgie Digestive, viscérale et endocrinienne
EH DIDOUCHE MOURAD, MENTOURI 3, CONSTANTINE
Pathologies hepato-biliopancreatique

raoufmenoura25@gmail.com

introduction

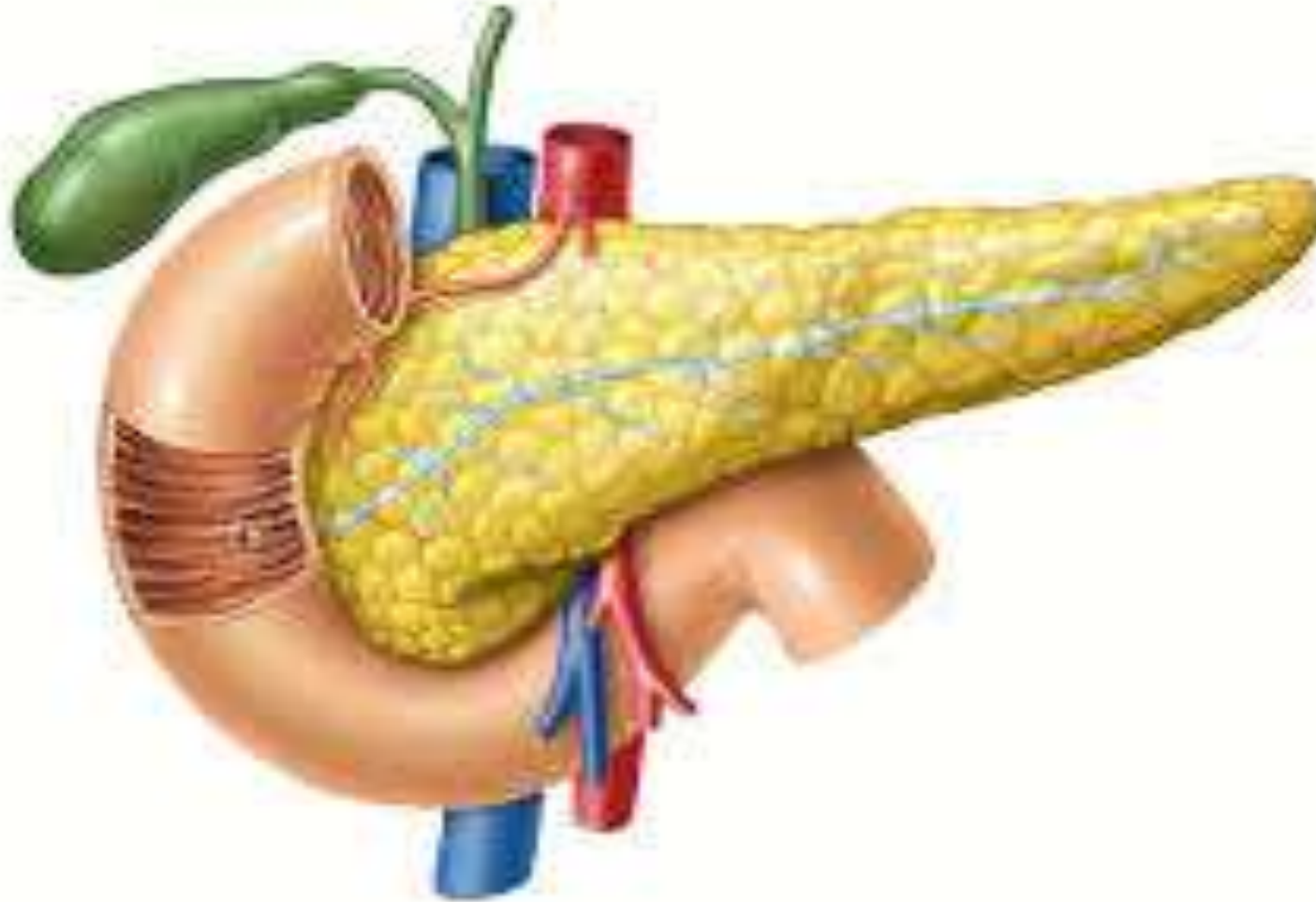


- **Pancréatite aiguë** : inflammation aiguë du pancréas, avec des degrés variables de sévérité, allant de formes bénignes œdémateuses à des formes plus sévères avec nécrose et complications.
- La pancréatite aiguë = **auto-agressions du pancréas par ses propres enzymes**, déclenchée par une activation anormale **précoce et intra pancréatique** des zymogènes

Critères diagnostiques

- Le diagnostic repose sur la présence d'au moins **2 des 3** critères suivants
 - **Douleur abdominale typique** (souvent épigastrique, transversale et d'apparition aiguë, parfois irradiant dans le dos imposant une [position antalgique en chien de fusil](#))
 - **Élévation des enzymes pancréatiques** : [lipase](#) ≥ 3 fois la limite supérieure de la normale
 - **Imagerie caractéristique** : [scanner](#), [IRM](#) ou autres techniques montrant des signes d'inflammation ou de complications du pancréas ou des tissus péri-pancréatiques

Rappels anatomiques



Rappel physiologique

- **Activation intra-pancréatique précoce**
- Normalement, les enzymes pancréatiques (trypsine, lipase, amylase...) sont sécrétées sous forme **inactive (zymogènes)**.
- Dans la PA, il y a une activation **prématurée de la trypsine** à l'intérieur même des acini pancréatiques.
- La trypsine active ensuite les autres enzymes → véritable cascade enzymatique

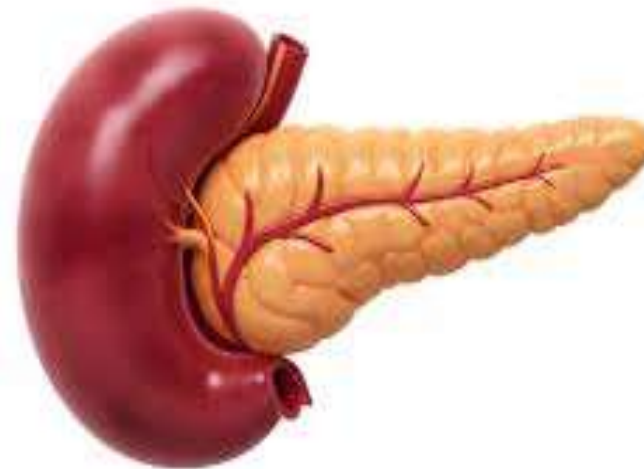
Physiopathologie 2



- **Autodigestion du pancréas**
- Les enzymes actives (lipase, élastase, phospholipase) attaquent :
 - les **cellules acinaires** → nécrose pancréatique,
 - les **vaisseaux** → hémorragies,
 - les **graisses péri-pancréatiques** → nécrose graisseuse

physiopathologie

- Réaction inflammatoire locale et systémique
- Libération de cytokines (IL-1, TNF- α , IL-6) → **syndrome de réponse inflammatoire systémique (SIRS)**.
- Cela explique l'atteinte multi-organes dans les formes sévères (poumons, reins, cœur...)



physiopathologie

- **Rôle des étiologies**
- **Calculs biliaires** : obstruction transitoire de l'ampoule de Vater → reflux biliaire + augmentation de la pression canalaire → activation enzymatique.
- **Alcool** : altère directement les membranes des cellules acinaires et favorise l'activation enzymatique



Anatomopathologie de la pancréatite aiguë

- **a. Pancréatite aiguë œdémateuse (ou interstitielle bénigne)**
 - Pancréas augmenté de volume, ferme.
 - Infiltration œdémateuse du tissu interstitiel.
 - Hyperhémie (pancréas rougeâtre).
 - Quelques suffusions hémorragiques possibles.
- ☞ C'est la forme la plus fréquente (80–85 %).

Ana pathologie 2

- **b. Pancréatite aiguë nécrotico-hémorragique (forme grave)**
- Pancréas tuméfié, avec zones de **nécrose blanche jaunâtre** (graisses péri-pancréatiques) et **plages hémorragiques rouges-noires**.
- Extension aux tissus péri-pancréatiques → nécrose graisseuse dans l'épiploon et le mésentère.

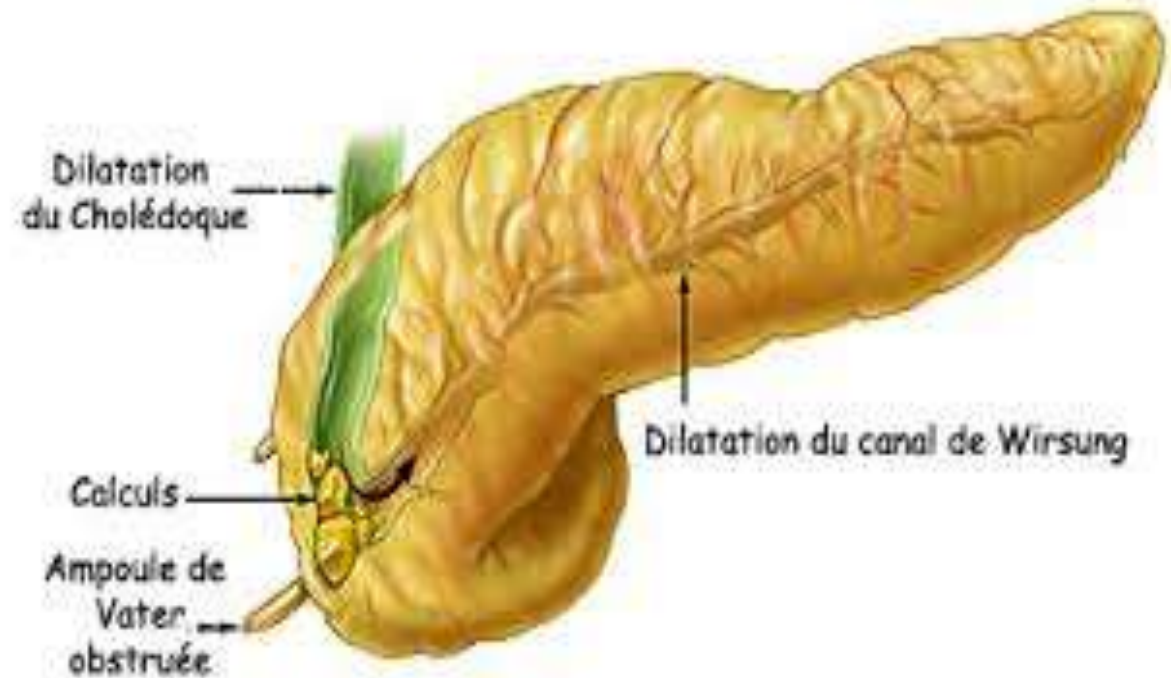
☞ C'est la forme sévère, avec risque de mortalité élevé

Évolution anatomopathologique

- Formation secondaire de **pseudokystes pancréatiques** (collections liquidiennes bordées par une paroi fibreuse, sans épithélium).
- Dans les cas infectés : **abcès pancréatique** avec pus et débris nécrotiques.

Facteurs de gravité

- Âge > 60 ans.
- Obésité.
- Étiologie biliaire.
- Délai de prise en charge.
- Marqueurs biologiques (CRP > 150 mg/L à 48h, hématokrite > 44 %, LDH ↑).
- Extension de la nécrose au scanner.



Gravité de la Pancréatite Aiguë

- **Classification d'Atlanta révisée (2012)**

- Elle est la référence internationale.
Trois stades de gravité sont définis :

1. Forme légère

- Pas de défaillance d'organe.
- Pas de complications locales ou systémiques.
- Évolution favorable en quelques jours.
- $\approx 80\%$ des cas.

2. Forme modérée

- Défaillance d'organe **transitoire** (< 48h) **ou**
- Complications locales (collections liquidiennes, nécrose stérile) **ou** aggravation systémique transitoire.
- Mortalité faible (< 5 %)

3. Forme sévère

- Défaillance d'organe **persistante** (> 48h) : respiratoire, cardiovasculaire, rénale.
- Souvent associée à une nécrose infectée.
- Mortalité élevée (15–30 %)

SIRS : une réaction inflammatoire systémique non spécifique, déclenchée ici par la libération massive de médiateurs inflammatoires lors de l'activation enzymatique pancréatique.

- **Critères diagnostiques du SIRS**

- Le SIRS est présent si ≥ 2 **critères** parmi les suivants :

1. **Température** : $< 36\text{ }^{\circ}\text{C}$ ou $> 38\text{ }^{\circ}\text{C}$

2. **Fréquence cardiaque** : $> 90/\text{min}$

3. **Fréquence respiratoire** : $> 20/\text{min}$ ou $\text{PaCO}_2 < 32\text{ mmHg}$

4. **Leucocytes** : $< 4\ 000/\text{mm}^3$ ou $> 12\ 000/\text{mm}^3$ ou $> 10\%$ de formes immatures (myélocytes, métamyélocytes, etc.)

Score **BISAP** (Bedside Index of Severity in Acute Pancreatitis)

- ✓ Score clinique **facile à calculer en 24h** après l'admission.
- ✓ Objectif : prédire le risque de **forme sévère** et de **mortalité précoce**.
- ✓ Alternative pratique aux scores complexes (APACHE II, Ranson).

Les 5 critères du BISAP

- Chaque critère = **1 point** (max 5 points).

1.BUN élevé (urée > 25 mg/dL $\approx$ 8,9 mmol/L) **Blood Urea Nitrogen**

2.Altération de la conscience (GCS < 15)

3.SIRS présent ($\geq$ 2 critères)

4.Âge $\geq$ 60 ans

5.Présence d'un épanchement pleural (imagerie)

Interprétation

- **0–1 point** → risque faible, mortalité $< 1\%$.
- **2 points** → risque intermédiaire.
- **≥ 3 points** → haut risque : mortalité $\geq 5\text{--}20\%$, risque de complications sévères
- **Avantages**
 - Simplicité d'utilisation (au lit du malade, sans attendre 48h comme Ranson).
 - Validation dans plusieurs grandes cohortes.
 - Comparable en efficacité à APACHE II mais beaucoup plus simple

Score de Balthazar modifié (CT Severity Index)

- **Définition**
- C'est un **score scanographique** basé sur le **scanner abdominal injecté**.
- Il combine :
 - **Aspect du pancréas et des tissus péri-pancréatiques** (Balthazar initial, 1985).
 - **Étendue de la nécrose pancréatique** (ajout par Mortelé et al., 2004 → version modifiée).
- ☞ Permet de prédire le risque de complications locales et la mortalité

Score de Balthazar (aspect morphologique)

Grade	Aspect scanographique	Score
A	Pancréas normal	0
B	Augmentation de volume du pancréas	1
C	Inflammation péri- pancréatique (graisse)	2
D	Collection unique	3
E	≥ 2 collections / présence de gaz	4

Étendue de la nécrose pancréatique (CTSI modifié)

Étendue de la nécrose	Score
Aucune	0
< 30 %	2
30–50 %	4
> 50 %	6

- Calcul du score final
-  CTSI modifié = Score morphologique (A–E) + Score nécrose (0–6)
- Score max = 10

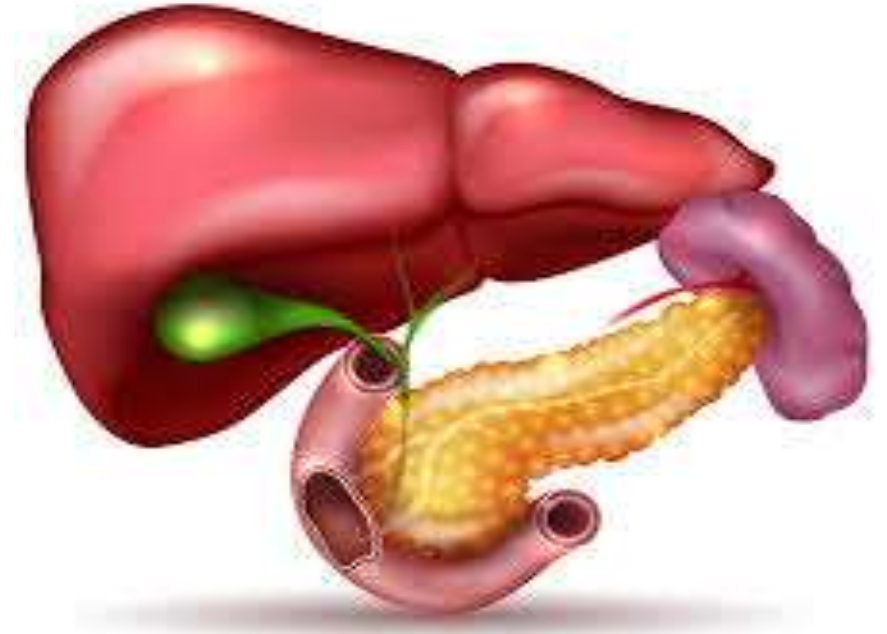
Interprétation pronostique

Score total	Gravité	Risque de complications
0–3	Léger	Faible
4–6	Modéré	Risque accru
7–10	Sévère	Risque élevé de complications locales, mortalité ↑

II. Étiologies principales

- **1. Lithiase biliaire (40–50 % des cas)**

- Migration d'un calcul dans l'ampoule de Vater → obstruction bilio-pancréatique.
- Plus fréquente chez la femme, > 50 ans.
- Souvent inaugurale (1er épisode).



2 . Alcool (25–35 % des cas)

- Consommation chronique et excessive d'alcool.
- Mécanismes : toxicité directe sur les acini, augmentation de la sécrétion protéique → bouchons canaux.
- Survient plutôt chez l'homme jeune



- **3. Les causes métaboliques**

- **Hypertriglycéridémie majeure** : le sang trop gras → libération d'acides gras toxiques dans le pancréas.
- **Hypercalcémie** : le calcium favorise l'activation prématurée de la trypsine.

- **4. Les médicaments**

- Certains médicaments peuvent déclencher une pancréatite.
- Exemples classiques à retenir : azathioprine, didanosine, valproate, diurétiques thiazidiques, tétracyclines.
- Mécanismes variés (toxicité directe, hypersensibilité...).

Les autres causes

- **Post-CPRE** : complication redoutée après une exploration endoscopique de la voie biliaire.
- **Tumeurs du pancréas** : elles bloquent les canaux.
- **Infections** : virus (oreillons, Coxsackie, VIH).
- **Traumatismes** : coups directs sur l'abdomen.
- **Pancréatite auto-immune** ou malformations (ex. pancréas divisum)

III. Diagnostic

- **A. Clinique**
- **Douleur abdominale typique** : épigastrique, brutale, intense, transfixiante (irradient vers le dos), parfois calmée par l'antéflexion.
- **Nausées et vomissements** fréquents.
- **Contexte évocateur** : consommation d'alcool, lithiase biliaire, hypertriglycémie, prise médicamenteuse, post-CPRE...

Biologique

- **Lipase sérique > 3 fois la normale** → critère majeur.
- Amylase peut être élevée mais moins spécifique.
- Autres anomalies possibles : cytolyse, cholestase, hypertriglycémie, syndrome inflammatoire.

Imagerie

- **Échographie abdominale** : recherche de lithiase biliaire, dilatation des voies biliaires, pancréas parfois mal visualisé.
- **Scanner abdomino-pelvien injecté (au-delà de 72h si diagnostic douteux ou pour évaluer la gravité)** : visualisation du pancréas, des collections, des nécroses.
- **IRM/CPRM** : utile pour la voie biliaire et l'étiologie

IV. Évaluation de la gravité

- ***Le terrain, les facteurs de risque de PA sévère sont :***

- Âge > 70 ans
- Obésité : Index de masse corporelle > 30 kg/m²
- Insuffisance d'organe pré existante, notamment insuffisance rénale chronique
- Dénutrition
- Immunodépression : diabète, corticothérapie au long cours...

- ***Signes locaux :***

- Ecchymoses pariétales gray turner , signe de cullen
- Distension abdominale majeure : iléus réflexe, séquestration liquidienne > 2 litres
- Ascite et épanchements pleuraux

- ***Signes généraux, chercher une défaillance d'organe :***

- Hémodynamique : PAM < 65 mmHg
- Pulmonaire : PaO₂ < 60 mmHg ; Sat O₂ < 92 %
- Neurologique : Score de Glasgow < 13
- Rénale : Anurie ou chute de la clairance de la créatininémie

V. Complications loco-régionales

1. Nécrose pancréatique et/ou péri-pancréatique

1. Stérile ou infectée (surinfection grave = indication de drainage/chirurgie).
2. Détectée surtout au scanner injecté.

2. Collections liquidiennes aiguës

1. Précoces (< 4 semaines), sans paroi définie, souvent stériles.

3. Pseudo-kystes pancréatiques

1. Collections encapsulées, riches en enzymes, apparaissant après 4 semaines.

4. Collections nécrotiques organisées (WON = Walled-off necrosis)

1. Après 4 semaines, contenant débris nécrotiques.

5. Complications vasculaires

1. Thrombose de la veine splénique, porte ou mésentérique.
2. Hémorragies par rupture pseudo-anévrisme.

6. Complications biliaires/digestives

1. Compression biliaire → ictère.
2. Compression digestive (D2, estomac).
3. Fistules pancréatico-digestives.

Complications systémiques

- Elles correspondent surtout à la **réponse inflammatoire systémique** et aux **défaillances d'organes** :
- **Respiratoires** : SDRA, atélectasies, épanchement pleural.
- **Rénales** : insuffisance rénale aiguë.
- **Cardiovasculaires** : choc hypovolémique, collapsus.
- **Métaboliques** : hypocalcémie, hyperglycémie.
- **Sepsis** : surinfection de nécrose pancréatique ou de collections

VI. Prise en charge

Mesures générales (PEC initiale)

- **Hospitalisation** (souvent en chirurgie ou gastro, en réanimation si sévère).
- **Réhydratation vigoureuse IV** : sérum salé ou Ringer lactate (5–10 ml/kg/h les premières 24 h) → objectif : diurèse > 0,5 ml/kg/h.
- **Antalgiques** : palier I–II (paracétamol, tramadol), morphiniques si douleurs intenses.
- **Jeûne initial** : repos pancréatique → reprise progressive par voie orale dès amélioration (souvent en 48–72 h).
- **Nutrition entérale précoce** si formes sévères (sonde naso-jéjunale).
- **Surveillance stricte** : constantes, diurèse, saturation, biologie (CRP, hématocrite, ionogramme).

Diagnostic différentiel

- Maladies abdominales

- **Colique hépatique / cholécystite** → douleur HCD, fièvre, Murphy +.
- **Ulcère perforé** → douleur brutale, air libre sous diaphragme.
- **Occlusion intestinale** → vomissements, arrêt matières/gaz, niveaux hydroaériques.
- **Ischémie mésentérique** → douleur intense, peu de signes abdominaux.
- **Appendicite haute** → douleur épigastrique ou HCD.

- **Maladies thoraciques**

- **Infarctus du myocarde inférieur** → douleur épigastrique, ECG + troponines.
- **Pneumopathie basale / pleurésie** → douleur abdominale haute, fièvre, dyspnée.

- **Maladies métaboliques**

- **Cétoacidose diabétique** → douleurs abdominales + hyperglycémie + acétone.
- **Hypertriglycérémie** → douleurs abdominales, lipase pas toujours fiable

VII. Pronostic et prévention

Prévention des récives

1. Pancréatite aiguë lithiasique

1. **Cholécystectomie** (de préférence lors de la même hospitalisation ou rapidement après la guérison).
2. CPRE avec sphinctérotomie si patient non opérable.

2. Pancréatite alcoolique

1. **Sevrage alcoolique strict** (accompagnement addictologique, soutien psychologique).
2. Substitution vitaminique (B1, B6, folates).

3. Pancréatite hypertriglycéridémique

1. Correction durable : régime pauvre en graisses, contrôle glycémique, fibrates ± statines, ± oméga-3.

4. Causes médicamenteuses

1. **Arrêt définitif** du médicament responsable.

5. Causes rares

1. Chirurgie ou traitement spécifique selon l'étiologie (malformations biliaires, tumeurs...).

Conclusion

- Un **diagnostic rapide**, une **évaluation rigoureuse de la gravité** et une **prise en charge adaptée et étiologique** permettent de **réduire significativement la morbi-mortalité**

Danke!